SEMILLERO AIRFUP

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL Y ROBOTICA

alejohur25@gmail.com +57 302 314 6683

A Hybrid Virtual Reality Serious Game for Off-Grid Photovoltaic Design

L. A. Martínez, J.J. Piamba, J. D. Guzmán[1], D. E. Guzmán[2]

(1) Fundación Universitaria de Popayán, (2) Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Abstract

Este proyecto evalúa el impacto pedagógico de un serious game en realidad virtual para enseñar el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos autónomos. Mediante un diseño cuasi-experimental, compara la metodología híbrida con la tradicional, midiendo rendimiento académico, carga cognitiva, usabilidad y cibermareo como alternativa pedagógica costo-efectiva.

Objetivo General

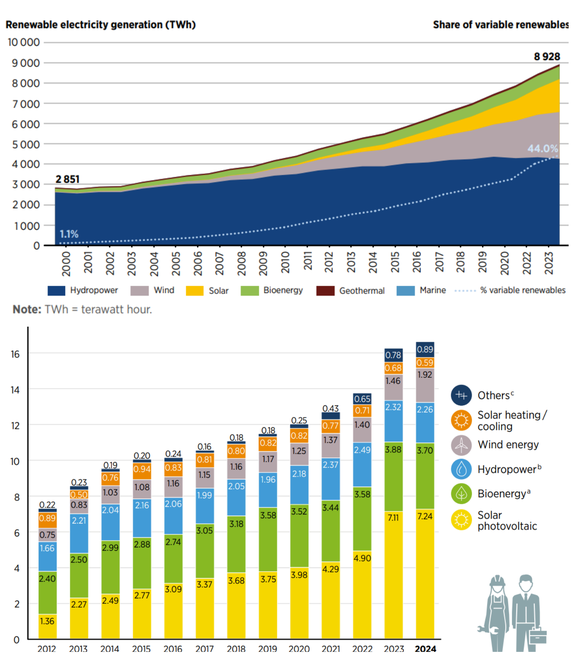
Evaluar la efectividad pedagógica, carga cognitiva y nivel de cibermareo de un serious game en Realidad Virtual (RV) para dimensionar sistemas fotovoltaicos off-grid en estudiantes de ingeniería

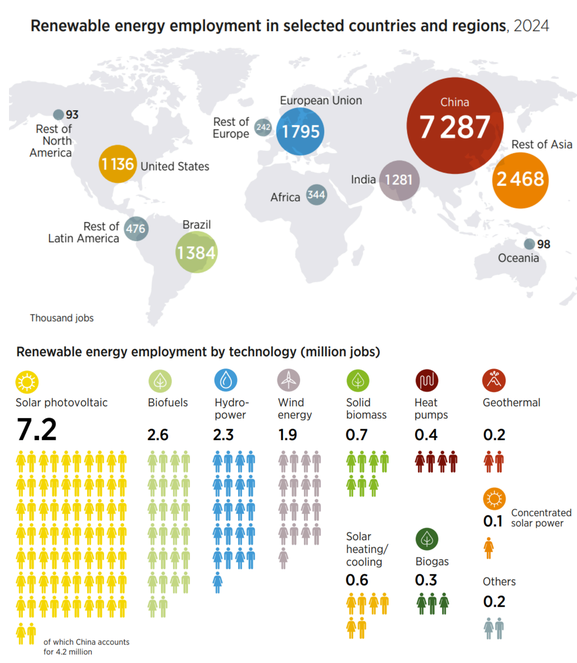
Objetivos específicos:

- Diseñar una dinámica de realidad virtual que permita simular entornos interactivos enfocados en los principios y aplicaciones de las energías fotovoltaica.
- Programar una práctica en realidad virtual que cumpla con los estándares pedagógicos y técnicos requeridos para la enseñanza de energías renovables.
- Evaluar el impacto de la práctica en el aprendizaje y la adquisición de habilidades de los estudiantes, midiendo la efectividad de la dinámica curricular.

Marco Teórico

- **Transición Energética y Empleo:** Según IRENA (2025), el sector de energías renovables alcanzó los 16.6 millones de empleos a nivel global en 2024, siendo la energía solar fotovoltaica el mayor empleador con 7.24 millones de puestos de trabajo. Esto exige formar ingenieros altamente capacitados.
- **Educación inmersiva:** La RV cierra la brecha teórico-práctica y elimina los altos costos o riesgos de los laboratorios físicos de energías renovables. Estudios previos indican que la RV eleva la comprensión técnica y la resolución de tareas prácticas hasta en un 25%
- **Impacto Local:** El departamento del Cauca posee una radiación promedio privilegiada (4.25 kWh/m²). Se requieren ingenieros capaces de diseñar sistemas autónomos para electrificar Zonas No Interconectadas (ZNI) e impulsar la agroindustria local





Solar SIM VR (Serious Game)

La aplicación es un serious game inmersivo desarrollado en el motor Unity 6.0. Diseñado bajo una arquitectura modular y una máquina de estados, el simulador guía al usuario a través de fases estructuradas: menú, tutorial, interacción, dimensionamiento y validación

Auditoria de demanda energética	Requerimiento de Corriente por hora	Consideración de pérdidas	Corriente Total de Paneles	Dimensionamiento Arreglo Paneles	Dimensionamiento Banco Baterias
Identificar componentes Calcular consumo energía	Traducir la energía total diaria a capacidad de corriente	Ajustar la demanda para tener en cuenta las ineficiencias del sistema	Determinar la inyección de corriente continua necesaria de los paneles	Establecer la configuración Serie-Paralelo del arreglo de paneles	Calcular la capacidad requerida y ajustar DoD

Protocolo

- **Población y Muestra:** 15 estudiantes de Ingeniería Industrial de la Fundación Universitaria de Popayán, asignados aleatoriamente.
- **Grupo Experimental (n=8):** Intervención con metodología híbrida. Los estudiantes utilizan visores Meta Quest 2 para explorar un escenario residencial inmersivo (una "mudanza"), donde auditan cargas y validan el diseño de su sistema en el serious game.
- **Grupo de Control (n=7):** Instrucción tradicional empleando recursos en 2D como catálogos, fichas técnicas y planos de planta impresos.
- **Instrumentos de recolección:**
  - Pre-test y post-test de conocimiento,
  - Escala GUESS-18 (usabilidad),
  - CSQ-VR (cibermareo)
  - SIM-TLX (carga cognitiva)
  - Telemetría del software.
- **Análisis estadístico:** Estadística no paramétrica (Wilcoxon para la evolución intra-grupo y U de Mann-Whitney para el contraste inter-grupo).

Resultados esperados

- **Incremento del Rendimiento Académico:** Se anticipa que el grupo experimental obtenga una puntuación significativamente mayor en la asimilación del cálculo de parámetros críticos (Amperios-hora, horas de sol equivalente y capacidad de baterías), gracias a la interactividad y la retroalimentación en tiempo real del serious game.
- **Optimización del Proceso Analítico:** Una reducción en los tiempos de resolución y precisión de cálculos debido a la inmersión en el dimensionamiento del sistema.
- **Métricas de Usabilidad Positivas:** Bajos niveles de frustración y carga cognitiva (SIM-TLX) y alta tolerabilidad fisiológica frente al cibermareo (CSQ-VR), demostrando la viabilidad ergonómica de los visores Meta Quest 2 en sesiones de laboratorio.

Bibliografía

- AlQallaf, N., & Ghannam, R. (2024). Immersive Learning in Photovoltaic Energy Education: A Comprehensive Review of Virtual Reality Applications. Solar, 4(1), 136-161.
- Makransky, G., & Lilleholt, L. (2018). A structural equation modeling investigation of the emotional value of immersive virtual reality in education. Educational Technology Research and Development, 66(5), 1141-1164.
- Gonzalez Lopez, J. M., et al. (2019). Incorporating virtual reality into the teaching and training of grid-tie photovoltaic power plants design. Applied sciences, 9(21), 4480.
- IRENA & ILO. (2025). Renewable energy and jobs: Annual review 2025. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN